



Sistema de Gestão de Biblioteca

Manual do Usuário

Versão 1.2 · Julho de 2026



macOS



Windows



Interface Web

Índice

1. Instalação	3
1.1 macOS	3
1.2 Windows	4
2. Visão Geral do Sistema	5
3. Primeiro Uso	6
4. Tela Principal	7
5. Cadastrar um Livro	8
6. Lista de Livros	9
7. Pesquisar e Filtrar	10
8. Editar um Livro	11
9. Emprestar e Devolver	12
10. Importar e Exportar (arquivo TSV)	13
11. Remover um Livro	14
12. Compatibilidade com Navegadores	15
13. Formato do Arquivo de Dados	16

1. Instalação

O programa é distribuído como uma **interface web** (arquivo `biblioteca.html`) que abre diretamente no navegador — sem instalação de software. Há dois pacotes ZIP, um para cada sistema operacional, com o HTML, um lançador e os demais recursos necessários.

1.1 Instalação no macOS

1. Baixe o arquivo `Biblioteca-Web-Mac.zip`.
2. Faça duplo clique no ZIP para extrair — uma pasta com os arquivos do programa aparece.
3. Abra a pasta extraída e faça duplo clique em **Abrir Biblioteca.command**.

Pasta Biblioteca-Web-Mac

-  **Abrir Biblioteca.command**
-  **Instalar no Desktop.command** *(executar uma vez)*
-  `biblioteca.html`
-  `Manual_Biblioteca.pdf`
-  `Obras e Autores 2017-2026.xlsx`

4. Na **primeira abertura**, o macOS pode exibir um aviso de segurança. Para contorná-lo:

- a. Clique com o botão direito em **Abrir Biblioteca.command**.
- b. Escolha **Abrir** no menu de contexto.
- c. Clique em **Abrir** na caixa de diálogo que aparece.

A partir da segunda abertura, basta dar duplo clique normalmente.

 Os dados ficam salvos automaticamente no navegador (localStorage). Use **Vincular biblioteca.txt** (seção Arquivo) para que as alterações sejam gravadas também em arquivo.

 **Ícone no Desktop:** clique com o botão direito em **Instalar no Desktop.command** → Abrir. Um ícone **Biblioteca**  é criado na área de trabalho. Execute este script novamente sempre que instalar uma versão nova — o ícone será atualizado automaticamente.

1.2 Instalação no Windows

1. Baixe o arquivo `Biblioteca-Web-Windows.zip`.
2. Clique com o botão direito no ZIP → **Extrair Tudo...** → escolha uma pasta definitiva (ex.: `C:\Biblioteca\`). *Não execute diretamente do ZIP.*
3. Abra a pasta extraída e faça duplo clique em **Criar Atalho no Desktop.bat**.

Pasta Biblioteca-Web-Windows

-  **Criar Atalho no Desktop.bat** *(executar uma vez)*
-  Abrir Biblioteca.bat
-  biblioteca.html
-  Manual_Biblioteca.pdf
-  Obras e Autores 2017-2026.xlsx

Um atalho chamado **Biblioteca** (com ícone de livro) é criado automaticamente no Desktop. A partir daí, use esse atalho para abrir o programa.

 Na primeira execução, o Windows pode exibir um aviso do SmartScreen. Clique em **Mais informações** → **Executar mesmo assim**.

 Os dados ficam salvos automaticamente no navegador (localStorage). Use **Vincular biblioteca.txt** (seção Arquivo) para que as alterações sejam gravadas também em arquivo.

2. Visão Geral do Sistema

O **Sistema de Gestão de Biblioteca** é uma aplicação para catalogar e gerenciar uma coleção particular de livros. Existe em dois formatos complementares:

- **Interface Web** (arquivo `biblioteca.html`) — abre diretamente no navegador, sem instalação. Disponível para macOS e Windows.
- **Programa em C++** (terminal) — versão de linha de comando para macOS, com persistência automática em arquivo `biblioteca.txt`.

Ambas as versões compartilham o mesmo arquivo de dados (`biblioteca.txt`) no formato TSV, podendo ser usadas alternadamente.

Campos de cada livro

Título	Nome completo do livro.
Autor	Nome do autor. Vários autores separados por ponto-e-vírgula.
Tema	Gênero ou assunto (ex.: Romance, Poesia, Ciência).
Ano	Ano de publicação da edição.
Status	Disponível ou Emprestado.
Comentários	Notas livres sobre o livro (opcional).
Local	Localização física na estante (opcional).
Grupo de Literatura	Indica se o livro foi discutido num grupo de estudos.

3. Primeiro Uso

Ao abrir o programa pela primeira vez — quando ainda não há livros cadastrados e nenhum arquivo vinculado — uma tela de boas-vindas é exibida automaticamente, guiando o usuário na configuração inicial.



Bem-vindo ao Sistema de Biblioteca!

Primeira abertura detectada. Como deseja armazenar seus livros?



Selecionar ou criar arquivo

Escolhe onde salvar o `biblioteca.txt` no seu computador. Recomendado.



Importar arquivo existente

Já tem um `biblioteca.txt` de outra instalação? Importe-o aqui.



Decidir depois

Os dados ficam salvos apenas no navegador. Você pode vincular um arquivo a qualquer momento.

💡 O arquivo `biblioteca.txt` é compatível com o programa em C++ e pode ser usado nos dois.

Opção 1 — Selecionar ou criar arquivo (recomendado)

1. Clique em **Selecionar ou criar arquivo**.
2. Um diálogo do sistema operacional se abre. Navegue até a pasta desejada (ex.: `Documentos`).
3. Digite `biblioteca.txt` no campo de nome e clique em **Salvar** (ou selecione um arquivo já existente).
4. A partir desse momento, todas as alterações são salvas automaticamente nesse arquivo.

Opção 2 — Importar arquivo existente

Use esta opção se já possui um `biblioteca.txt` de outra instalação do programa (versão web ou C++). O arquivo será carregado e seus livros aparecerão na lista imediatamente.

Opção 3 — Decidir depois

O programa funciona normalmente com os dados salvos apenas no navegador (`localStorage`). Você pode vincular um arquivo a qualquer momento clicando em **Vincular biblioteca.txt** na seção Importar / Exportar.

i Esta tela de boas-vindas aparece somente na primeira abertura. Nas aberturas seguintes, o programa carrega diretamente com os dados já existentes.

💡 **Programa C++:** Na versão de terminal para macOS, não há tela de primeiro uso — o arquivo `biblioteca.txt` é criado automaticamente ao cadastrar o primeiro livro.

4. Tela Principal

Ao abrir o programa, é apresentada a seguinte interface:



Sistema de Gestão de Biblioteca

Interface web compatível com o arquivo biblioteca.txt (TSV)

Cadastrar livro

Título	Autor	Tema	Ano
Dom Casmurro	Machado de Assis	Romance Brasileiro	1899

CadastrarLimpar

Pesquisar e filtrar

Título (parcial)	Autor (parcial)	Tema (parcial)	Status	
			Todos ▼	<button>Pesquisar</button><button>Limpar filtros</button>

A tela se divide em quatro seções: **Cadastrar livro**, **Pesquisar e filtrar**, **Importar / Exportar** e **Lista de livros**.

5. Cadastrar um Livro

Para adicionar um novo livro ao catálogo, preencha os quatro campos obrigatórios e clique em **Cadastrar**.

1. Escreva o **Título** completo do livro.
2. Escreva o **Autor**. Para vários autores, separe com ponto-e-vírgula: `Autor A; Autor B`.
3. Indique o **Tema** (gênero literário, área do conhecimento, etc.).
4. Indique o **Ano** de publicação.
5. Clique em **Cadastrar**. O livro aparecerá imediatamente na lista.

Cadastrar livro

Título	Autor	Tema	Ano
Grande Sertão: Veredas	João Guimarães Rosa	Regionalismo	1956

CadastrarLimpar

 **Dica:** Após clicar em **Cadastrar**, o formulário é limpo automaticamente e o livro aparece no topo da lista abaixo.

 O sistema alerta se detectar um livro com título muito parecido já cadastrado, para evitar duplicatas.

6. Lista de Livros

A seção **Lista de livros** mostra todos os livros cadastrados em formato de tabela. Cada linha apresenta as informações principais e botões de ação.

Lista de livros 6 de 6 livro(s)					
TÍTULO	AUTOR	TEMA	ANO	STATUS	AÇÕES
Dom Casmurro	Machado de Assis	Romance Brasileiro	1899	Disponível	Editar Emprestar Imprimir Remover
Os Lusíadas	Luís de Camões	Poesia Épica	1572	Disponível	Editar Emprestar Imprimir Remover
Sagarana	João Guimarães Rosa	Regionalismo	1946	Emprestado	Editar Devolver Imprimir Remover
Capitães da Areia	Jorge Amado	Romance Social	1937	Disponível	Editar Emprestar Imprimir Remover
A Hora da Estrela	Clarice Lispector	Modernismo	1977	Disponível	Editar Emprestar Imprimir Remover
Grande Sertão: Veredas	João Guimarães Rosa	Regionalismo	1956	Emprestado	Editar Devolver Imprimir Remover

Os livros com status **Emprestado** mostram o botão **Devolver** em verde. Os livros **Disponível** mostram o botão **Emprestar** em azul.

7. Pesquisar e Filtrar

Use a barra de pesquisa para encontrar livros por qualquer combinação de critérios. A pesquisa é insensível a maiúsculas e aceita trechos parciais.

1. Preencha um ou mais campos de filtro (Título, Autor, Tema, Status).
2. Clique em **Pesquisar** ou pressione Enter em qualquer campo.
3. A lista se atualiza mostrando apenas os livros que correspondem.
4. Clique em **Limpar filtros** para voltar à lista completa.

Pesquisar e filtrar

Título (parcial)

Autor (parcial)
guimarães

Tema (parcial)

Status
Todos ▾

Pesquisar

Limpar filtros

TÍTULO	AUTOR	TEMA	ANO	STATUS	AÇÕES
Sagarana	João Guimarães Rosa	Regionalismo	1946	Emprestado	Editar Devolver
Grande Sertão: Veredas	João Guimarães Rosa	Regionalismo	1956	Emprestado	Editar Devolver

Resultado: pesquisa por "guimarães" encontrou 2 livros de João Guimarães Rosa.

i Para filtrar apenas livros emprestados, use o seletor de **Status** e escolha *Emprestados*. O seletor se aplica automaticamente sem necessidade de clicar em Pesquisar.

8. Editar um Livro

Para corrigir ou atualizar os dados de um livro, clique no botão **Editar** na linha correspondente. Abre-se uma janela de edição.

Lista de livros

Editar livro

Título

Dom Casmurro

Autor

Joaquim Maria Machado de Assis

Tema

Romance Brasileiro

Ano

1899

Status

Disponível ▾

Cancelar

Salvar

1. Altere os campos desejados. Campos não alterados mantêm o valor atual.
2. Clique em **Salvar** para confirmar as alterações.
3. Clique em **Cancelar** ou fora da janela para descartar.

 **Dica:** Pode alterar o status (Disponível / Emprestado) diretamente aqui, ou usar os botões **Emprestar** / **Devolver** na lista.

9. Emprestar e Devolver

O sistema permite registrar empréstimos de livros. O status de cada livro é visível na coluna **Status** da lista.

Emprestar um livro

- 1. Localize o livro na lista (use a pesquisa se necessário).
- 2. Clique no botão **Emprestar** na linha do livro.
- 3. O status muda imediatamente para **Emprestado**.

Devolver um livro

- 1. Localize o livro emprestado na lista.
- 2. Clique no botão **Devolver**.
- 3. O status muda para **Disponível**.

TÍTULO	AUTOR	ANO	STATUS	AÇÕES
Dom Casmurro	Machado de Assis	1899	Disponível	Emprestar
Sagarana	João Guimarães Rosa	1946	Emprestado	Devolver

💡 Para ver apenas os livros emprestados, use o filtro **Status → Emprestados** na barra de pesquisa.

10. Importar e Exportar

Os dados podem ser trocados com outras aplicações (incluindo o programa em C++) através do formato TSV.

Importar / Exportar

O formato é idêntico ao usado pelo programa em C++: campos separados por TAB e flag 1/0 para emprestado.

Importar biblioteca.txtExportar biblioteca.txtApagar tudoEncerrar

Backup

O botão **Backup** salva uma cópia do arquivo com a data e hora no nome, sem substituir o arquivo principal.

Importar biblioteca.txtExportar biblioteca.txtBackupApagar tudoEncerrar

O nome do arquivo gerado inclui data e hora: `biblioteca_2026-06-29_14h30.txt`.

Versão	O que acontece
Chrome / Edge com arquivo vinculado	Abre o diálogo "Salvar como" já posicionado na pasta do arquivo vinculado.
Chrome / Edge sem arquivo vinculado	Abre o diálogo "Salvar como" para o usuário escolher a pasta.
Firefox / Safari	Baixa o arquivo para a pasta Downloads (sem diálogo de destino).

💡 Faça backup antes de importar um arquivo novo ou de usar **Apagar tudo**.

Exportar

Clique em **Exportar biblioteca.txt**. O arquivo `biblioteca.txt` é baixado para a pasta **Downloads** do navegador. Mova-o depois para a pasta desejada, se necessário.

Importar

1. Clique em **Importar biblioteca.txt**.
2. Selecione o arquivo `biblioteca.txt` no seu computador.
3. O sistema pergunta se deseja **substituir** a lista atual ou **adicionar** ao final.

 **Compatibilidade:** O arquivo TSV é compartilhado com o programa C++ (`main.cpp`). Pode usar os dois alternadamente: edite pelo navegador e depois continue pelo terminal, ou vice-versa.

11. Remover um Livro

Para excluir permanentemente um livro do catálogo:

1. Localize o livro na lista.
2. Clique no botão **Remover**.
3. Confirme a remoção na caixa de diálogo que aparece.

⚠ Atenção: A remoção é permanente e não pode ser desfeita. Se tiver dúvidas, exporte o arquivo antes de remover.

Apagar toda a biblioteca

O botão **Apagar tudo** na seção Importar / Exportar exclui todos os livros de uma vez. Uma confirmação é pedida antes de executar esta ação.

12. Compatibilidade com Navegadores

A interface web (`biblioteca.html`) pode ser aberta diretamente em qualquer navegador moderno. Porém, há diferenças de comportamento importantes dependendo do navegador usado.

Função	Chrome / Edge	Firefox	Safari
Cadastrar, pesquisar, editar	✓	✓	✓
Salvar dados no navegador (localStorage)	✓	✓	✓
Importar / Exportar arquivo TSV	✓	✓	✓
Vincular arquivo (salvar automaticamente)	✓	✓	✓ (Safari 15.2+)
Lembrar arquivo vinculado entre sessões	✓	✓	⚠ Não funciona
Botão Encerrar (fecha a aba)	✓	✓	⚠ Não fecha

Limitações do Safari — Detalhes

⚠ Botão Encerrar não fecha a aba no Safari: por regra de segurança, o Safari só permite que um script feche uma aba que ele mesmo abriu. Como o usuário abre o arquivo diretamente, o botão Encerrar exibe a tela "Interface encerrada" mas a aba permanece aberta. Basta fechar manualmente com `⌘ W`.

⚠ Vínculo de arquivo não é lembrado entre sessões no Safari: o programa usa o IndexedDB do navegador para memorizar o arquivo `biblioteca.txt` vinculado. O Safari bloqueia o IndexedDB quando o arquivo é aberto via `file://` (protocolo de arquivo local), por razões de privacidade. Na prática, a cada vez que abrir o programa no Safari será necessário clicar em **Vincular arquivo** novamente.

Recomendação

Para uso com a interface web, a ordem de preferência de navegadores é:

1. **Google Chrome ou Microsoft Edge** — todas as funções disponíveis, incluindo vínculo automático de arquivo.
2. **Firefox** — todas as funções básicas funcionam; o vínculo de arquivo também é suportado.
3. **Safari** — funciona para uso básico, mas o botão Encerrar não fecha a aba e o vínculo de arquivo precisa ser refeito a cada sessão.

13. Formato do Arquivo de Dados

Os dados são salvos em `biblioteca.txt` no formato **TSV** (campos separados por tabulação). Cada linha representa um livro com 8 colunas:

```
Dom Casmurro → Machado de Assis → Romance Brasileiro → 1899 → 0 → → 0
Sagarana → João Guimarães Rosa → Regionalismo → 1946 → 1 → Exemplar dedicado → Estante 2 → 1
```

(As setas → representam caracteres TAB reais no arquivo)

Coluna	Conteúdo	Exemplo
1	Título	Dom Casmurro
2	Autor	Machado de Assis
3	Tema	Romance Brasileiro
4	Ano	1899
5	Emprestado (1=sim, 0=não)	0
6	Comentários (opcional)	Exemplar dedicado
7	Local (opcional)	Estante 2
8	Grupo de Literatura (1=sim, 0=não)	1

O arquivo pode ser editado diretamente num editor de texto ou numa folha de cálculo (Excel, Numbers) usando TAB como separador.